מעבדה 4 - השפעת טמפרטורה ונוכחות חמצן על גידול חיידקים

שימו לב- על תוצאות מעבדה זו יש להגיש דו"ח מסכם.

ציוד נדרש למעבדה:

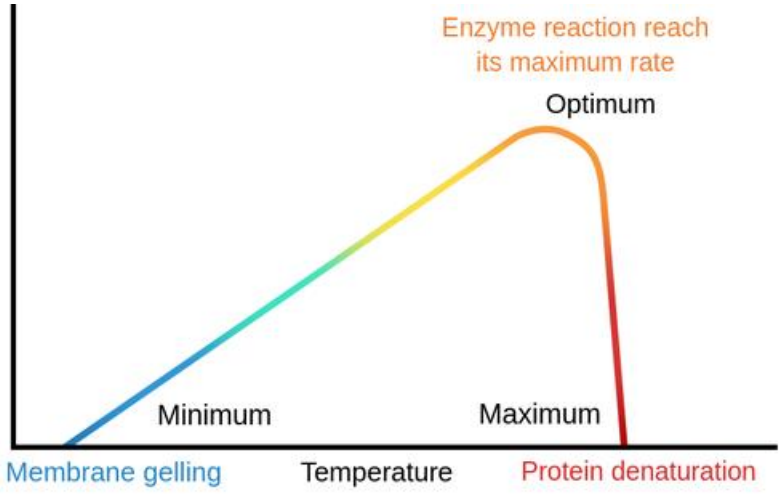
על כל סטודנט להביא את פרוטוקול מעבדה 3– לצורך סיכום התוצאות

חלק א – עיכוב ותמותה של מיקרואורגניזמים כתלות בטמפרטורה.

מיקרואורגניזמים מושפעים רבות מגורמים פיסיקאליים וכימיקליים בסביבתם. טמפ' היא אחד מהגורמים ובעלת השפעה גדולה. הטמפ' יכולה להשפיע על מיקרואורגניזמים בדרכים שונות ומנוגדות. עם עליית הטמפ', קצב הפעילות האנזימטית עולה וכך עולה גם קצב גידול המיקרואורגניזמים. מטמפ' מסויימת חלבונים ומרכיבים תאיים אחרים יכולים לעבור דנטורציה או הרס בלתי הפיך ולגרום לתמותת המיקרואורגניזם.

כל מיקרואורגניזם מתאפיין בטווח טמפרטורות מוגדר שבו הוא מסוגל לגדול. בתוך טווח זה קיימות שלוש נקודות מפתח:

- טמפרטורה מינימלית –מתחתיה לא מתרחש גידול כלל.
- טמפרטורה אופטימלית –בה קצב הגידול הוא הגבוה ביותר.
- טמפרטורה מרבית –מעליה הגידול אינו אפשרי



איור 1. השפעת טמפרטורה על גדיולת מיקרוביאלי.

כאשר הטמפרטורה עולה מעבר לטמפרטורה המרבית, מתחילים להתרחש תהליכים הרסניים בתא, וביניהם:

- דנטורציה של חלבונים: איבוד המבנה המרחבי של חלבונים חיוניים, אשר מוביל לאובדן תפקודם.
- פגיעה ביציבות הממברנה: עלייה בנוזליות (fluidity) הממברנה, מה שמוביל לעלייה בחדירותה (permeability)תוצאה מכך, רכיבים חיוניים עלולים לדלוף מהתא.

למיקרואורגניזמים מנגנונים להתמודד עם שינויי טמפרטורה בטווח הקצר והארוך. כאשר חיידקים נחשפים לעקת חום (כלומר לטמפרטורה הגבוהה מתנאי הגידול הרגילים), הם נכנסים למצב של עקה (stress). במסגרת תגובה זו חל ביטוי מוגבר של חלבוני עקת חום (Heat Shock Proteins) קבוצה הכוללת

chaperones המסייעים בקיפול מחדש של חלבונים שנפגעו, ו-proteases המפרקות חלבונים שעברו דנטורציה בלתי הפיכה. במקביל, מתרחש לעיתים שינוי מהיר בהרכב חומצות השומן בממברנה התאית, למשל העלאת אחוז חומצות השומן הרוויות מה שגורם לממברנה להיות יותר קשיחה ובכך תורמת ליציבות תרמית גבוהה יותר. עם זאת, חשוב לציין כי הרכב חומצות השומן בממברנה אינו הגורם היחיד הקובע את נוזליות הקרום .

שינויים פיזיולוגיים אלו מאפשרים לתא לשרוד בטמפרטורה שהיא לא הטמפרטורה האופטימלית שלהם תוך טווח זמן קצר. בטווח הארוך, חיידקים יכולים לעבור אדפטציה גנטית לתנאי חום קיצוני. גידול ממושך לאורך דורות רבים תחת טמפרטורה גבוהה מן הרגיל עשוי להביא להצטברות מוטציות המעלות את עמידות החיידק לחום, למשל שינויים בגנים של חלבונים מבניים ואנזימים באופן המייצב אותם, או שינוי קבוע בהרכב הממברנה וברגולציית תגובות העקה.

במעבדה זו נבחן כיצד טמפרטורת חימום משפיעה על קצב תמותת חיידקים. נעקוב אחר ירידת ריכוז החיידקים לאחר טיפולים בטמפרטורות שונות ובמשך זמנים שונים.

בניסוי נשווה בין תרביות *E. coli* שגודלו מראש בטמפרטורות שונות (30°C ו- 42°C). חיידקים שגודלו בטמפרטורה גבוהה יחסית עשויים לפתח עמידות מוגברת לחום, עקב ייצור מוגבר של חלבוני עקת חום, בניגוד לחיידקים שגודלו בטמפרטורה נמוכה יותר.

תרגיל 1: השפעת טמפרטורה על גידול חיידק ה *E. coli*

<u>חומרים לזוג:</u>

20 מבחנות מיהול המכילות 4.5 מ"ל סליין

10 צלחות LB agar מיובשות היטב

סל קרח

פיפטורים

אמבט חימום

6 מ"ל תרבית חיידקי *E. coli* (ריכוז~ 10^7CFU/mL), שגודלה בטמפ' של 30°C או 42°

<u>מהלך העבודה:</u>

נתונות שתי תרביות של *E. coli*, תרבית אחת גודלה בטמפרטורה 30° C והשנייה ב -42°C .

עליכם לערוך טיפול בחום בטמפרטורות 70°C או 60°C, באופן הבא

(כל זוג יבצע טיפול **באחת** מהטמפרטורות, על תרבית **אחת** של החיידק):

1. על כל שולחן עבודה מונח אמבט המחומם לאחת הטמפרטורות. יש להניח בתוך האמבט 4 מבחנות סליין סגורות ומסומנות <u>(יש לסמן את המבחנות בחלק העליון ביותר האפשרי ע"מ שהכיתוב לא יימחק)</u>. מבחנה חמישית (זמן 0) תושאר על המעמד מחוץ לאמבט. המתן לפחות 5 דקות כדי להיות בטוחים שהנוזל במבחנה הגיע לטמפ' הרצויה.
2. העבר 0.5 מ"ל מהתרבית המקורית לארבע מבחנות הסליין שבאמבט ולמבחנת הביקורת (מבחנת זמן 0 שהיא ללא טיפול חום). **יש לעשות זאת בזריזות.** אלו מבחנות הניסוי שלכם.
3. את מבחנת הביקורת (זמן 0) העבר מיד לקרח.

4. עבור טיפול בטמפ' 60°C – כעבור 2, 5, 10, ו-25 דקות מתחילת הניסיון הוצא את המבחנה המתאימה והעבר מיד לקרח.
5. עבור טיפול בטמפ' 70°C – כעבור 2, 5, 10, ו-25 דקות מתחילת הניסיון הוצא את המבחנה המתאימה והעבר מיד לקרח.
6. לאחר קירור הדוגמאות, ערכו להן את המיהולים העשרוניים הנחוצים בתוך 4.5 מ"ל סליין (כולל עבור מבחנת הביקורת – זמן 0). יש להשתמש בטבלה המצורפת ולפיה להתאים את הזריעה לכל טמפרטורה (ראה טבלת מיהולים לזריעה). (למה דרושים מיהולים שונים?) לפני כל מיהול יש להחליף טיפ ולערבב את המבחנה בוורטקס להשגת אחידות החיידקים בנוזל.
7. על **כל אחד** מבני הזוג לזרוע את החיידקים על צלחות LB agar בעזרת ספירת טיפות המתוארת בהמשך. (שאלה למחשבה – מה סוג החזרות הקיימות בניסוי זה?)
8. הדגר את הפלטות ב-37°C למשך 24 שעות, במעבדה מספר 5 עליכם לספור את מס' המושבות שהתקבלו בכל מיהול וחשב את מס' החיידקים למ"ל.

<u>ספירת טיפות (לפי Miles and Misra)</u>

<u>רקע</u>- ספירת טיפות היא שיטה נוחה, חסכונית (בפלטות) ומהירה, להערכת מספר החיידקים בתוך נוזל, אולם היא פחות מדויקת מזריעה באמצעות מקל דריגלסקי. משתמשים בה כשסופרים מספר גדול של דגימות. בשיטה זו מונחות על גבי צלחת מצע אחת כ- 5 טיפות נפרדות (ללא מגע בין הטיפות) מכל אחד מהמיהולים. נפח כל טיפה קטן (20µl). כך נוכל לקבל לאחר הדגרה מתאימה מספר מושבות קטן מספיק הניתן לספירה. בצורה זו ניתן להעריך ע"י זריעה בצלחת אחת, מהו ריכוז החיידקים בתרחיף המקורי, גם אם עלינו לזרוע מספר מיהולים (ראה דוגמא באיור מס' 2).

<u>ביצוע הזריעה</u>

שימו לב חלק זה נעשה ע"י כל סטודנט **בנפרד**

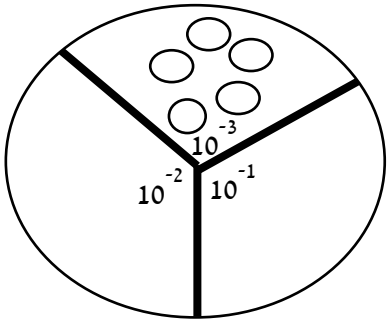
1. בתחתית צלחת פטרי LB agar סמן 3 שלישים שווים, בכל שליש ציין את המיהול עשרוני בו תתבצע הזריעה (ראה איור מס' 2). כמוכן, כתוב את פרטי הדגימה (טמפ', סוג התרבית, זמו וכד').
2. בעזרת פיפטור הנח 5 טיפות בנפח 20µl מכל אחד מהמיהולים לפי טבלת המיהולים לזריעה.
3. הנח לטיפות להיספג באגר עד להתייבשות מלאה ורק אח"כ הפוך את הצלחת והדגר ב- 37°C למשך 24 שעות.

בסוף הניסוי לכל אחד מבני הזוג יהיו 5 צלחות, סה''כ 10.

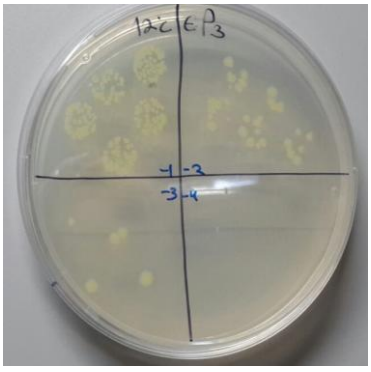
<u>הערות חשובות</u>

- סמן היטב את המבחנות והפלטות בהתאם לטיפולים ולמיהולים השונים.
- בין מיהול אחד למשנהו יש להחליף טיפ.
- הקפד על כך שלא יווצר מגע בין טיפה לטיפה.
- הקפד על הורדה עדינה של הנוזל מהטיפ כדי למנוע השפרצה של טיפות נוזל לצדדים (דוגמא לתוצאה נכונה ולא נכונה נמצאת באיורים 3 ו-4).

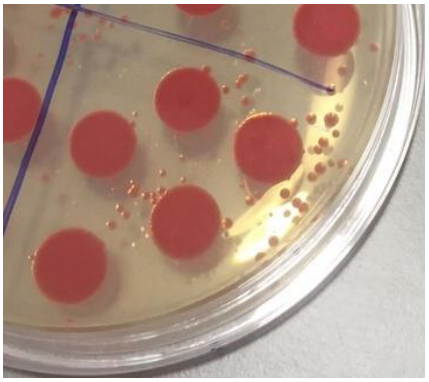
- הקפד על סטריליות.
- את הדופליקטים השונים זורעים על שתי פלטות נפרדות.



איור 2. דוגמא לאופן זריעת טיפות המכילות חיידקים ממיהולים עשרוניים שונים לפי שיטת הזריעה בטיפות



איור 3. דוגמא לתוצאה מצופה ותקינה של זריעת טיפות.



איור 4. דוגמא לזריעה לא נכונה ובלתי ספירה

<u>טבלת מיהולים לזריעה:</u>

טמפרטורה	זמן טיפול בחום (דקות)	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^{0}
70^0C	0	+	+	+		
	2		+	+	+	
	5		+	+	+	
	10			+	+	+
	25			+	+	+
60^0C	0	+	+	+		
	2		+	+	+	
	5		+	+	+	
	10			+	+	+
	25			+	+	+

<u>טבלת סיכום תוצאות טיפולי חום לחיידקי *E. coli* שגודלו תחילה בטמפרטורה של 30°C :</u>

טמפרטורה	זמן טיפול בחום (דקות)	תוצאות ספירת הצלחות			מס' חיידקים ממוצע למ"ל
		מיהול	זריעה 1	זריעה 2	
ביקורת (ללא טיפול חום)	0				
60	2				
	5				
	10				
	25				
ביקורת (ללא טיפול חום)	0				
70	2				
	5				
	10				
	25				

<u>טבלת סיכום תוצאות טיפולי חום לחיידקי *E. coli* שגודלו תחילה בטמפרטורה של 42°C :</u>

טמפרטורה	זמן טיפול בחום (דקות)	תוצאות ספירת הצלחות			מס' חיידקים ממוצע למ"ל
		מיהול	זריעה 1	זריעה 2	
ביקורת (ללא טיפול חום)	0				
60	2				
	5				
	10				
	25				
ביקורת (ללא טיפול חום)	0				
70	2				
	5				
	10				
	25				

חלק ב' - צמיחה כתלות בריכוזי חמצן

מלבד הטמפרטורה, גורם סביבתי חשוב נוסף המשפיע על גידול והישרדות חיידקים הוא זמינות החמצן. בסביבות טבעיות ותעשייתיות רבות מתקיימים יחדיו חיידקים בעלי דרישות חמצן שונות, והאינטראקציה ביניהם יכולה לאפשר את שרידותם המשותפת . דוגמה לכך היא קיום משותף של חיידק אירובי-פקולטטיבי לצד חיידק אנאירובי-אובליגטור. החיידק *Serratia marcescens* הנו אירובי פקולטטיבי המנצל את החמצן במהירות תוך כדי גידולו. במידה וחמצן חדש לא יתווסף, ייווצרו תנאים אנאירובים אשר יאפשרו גידולו של החיידק *Clostridium sporogenes* שהינו אנאירובי אובליגטורי.

תרגיל 2

חומרים לזוג:

3 צלחות אגר מוח-לב Brain Heart infusion (DIFCO)

תרבית חיידק *Serratia marcescens*

תרבית חיידק *Clostridium sporogenes*

פלסטלינה

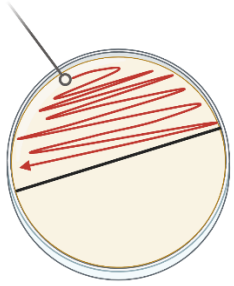
שלב ראשון: זריעת *Serratia marcescens* (סטודנט א'):

1. על שתי צלחות מתוך שלוש, בצע זריעה צפופה של Serratia marcescens על מחצית שטח הצלחת בלבד (ע"פ איור 5).
2. הדגר 3 שעות ב- 37 ° C. לצורך. **הפעל טיימר!**

יחד עם הצלחות הכנס את הפלסטלינה לאינקובטור ע"מ לחמם אותה.

שלב שני: זריעת *Clostridium sporogenes* (סטודנט ב):

1. לאחר 3 שעות, בצע זריעה צפופה של החיידק *Clostridium sporogenes* על המחצית השנייה של שתי הצלחות שזרעתם בהן קודם וכן על מחצית אחת של הצלחת השלישית (שאינה מכילה *Serratia*).
2. אטום היטב באמצעות פלסטלינה צלחת אחת מתוך השתיים המכילות את שני החיידקי וכן את הצלחת השלישית המכילה *Clostridium* בלבד.
3. הדגר את כל הצלחות ב- 37 ° C למשך 48 שעות.
4. במעבדה 5: בדקו את צמיחת החיידק *Clostridium* בשלוש הצלחות והשוו בין התנאים.



איור 5 .דוגמא לזריעה צפופה על חצי צלחת.